



Aluno(a): _____ Data: ____ / ____ / ____

1º Exercício da 2ª Unidade

1. Dado o sistema $G(s) = \frac{4(s+4)}{s^3 + 4s^2 + 4s}$, com $H(s) = 1$. Projetar um controlador PD para que a resposta do sistema controlado, em malha fechada, apresente: $M_p \leq 10\%$ e tempo de acomodação (5%) inferior a 4s.
 2. Dado o sistema: $G(s) = \frac{1}{10000(s^2 - 1,1772)}$ e $H(s) = 1$. Projetar um controlador PD para que a resposta do sistema controlado, em malha fechada, tenha: fator de amortecimento: $\xi = 0,7$ e frequência natural de oscilação: $\omega_n = 0,5 \text{ rad/s}$.
 3. Dado o sistema: $G(s) = \frac{5(s^2 + 5s + 4)}{s^2 + 4s + 4}$ e $H(s) = \frac{0,2}{s+1}$. Projetar um PI para que os pólos de malha fechada estejam em $-4,00 \pm 4,00i$.
 4. Dado o sistema: $G(s) = \frac{5}{s^3 + 12s^2 + 22s + 20}$ e $H(s) = 0,4$. Projetar um controlador PID, com zeros reais e iguais, para que a resposta do sistema controlado, em malha fechada, apresente: $M_p(\%) \leq 20\%$ e tempo de acomodação (2%) inferior a 5s.
 5. Dado o sistema: $G(s) = \frac{5(s+3)}{s(s+4)}$; $H(s) = \frac{1}{s+1}$.
 - a. Projetar um controlador PID, com $z_1 = z_2$, para que em MF o sistema apresente: $M_p(\%) \leq 10\%$ e tempo de acomodação (5%) inferior a 3s.
 - b. Encontre uma aproximação discretizada para o controlador encontrado utilizando um período de amostragem de 2,0s e o método de Tustin.
 6. Dado o sistema $G(s) = \frac{2(s+1)}{s^2 + 2s + 2}$ e $H(s) = \frac{s+3}{s+5}$. Sabendo que o seguinte controlador será utilizado: $G_c(s) = \frac{a}{s+b}$:
 - a. Quais devem ser os valores de a e b para que o sistema controlado, em malha fechada, apresente um par de pólos em $-2,5000 \pm 2,0000i$.
 - b. Discretize o sistema encontrado $\{G(s)H(s)G_c(s)\}$, utilizando um período de amostragem de 1s e o método de Euler.
-

$s = \frac{z-1}{T}$	$s = \frac{z-1}{Tz}$	$s = \frac{2}{T} \frac{z-1}{z+1}$	$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s =$
$G_c(s) = K_p + K_d s = K_c(s+z)$	$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_c(s+z)}{s}$		$= K_c \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{s}$
$MP = 100.e^{\left(-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}\right)} \Leftrightarrow \xi = \frac{\left(\ln\left(\frac{MP}{100}\right)\right)^2}{\pi^2 + \left(\ln\left(\frac{MP}{100}\right)\right)^2}$		$t_s(2\%) = \frac{4}{\xi\omega_n}; \quad t_s(5\%) = \frac{3}{\xi\omega_n}$	$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$
11. Determinar a localização das raízes que satisfazem o critério do ângulo de fase.		$\angle P(s) _{s=s_i} = \left(\sum_{n_p} \theta_i - \sum_{n_z} \phi_j \right) \Big _{s=s_i} = 180^\circ \pm q360^\circ$	
12. Determinar o valor do parâmetro K na raiz s_i .		$ KP(s) _{s=s_i} = 1 \Rightarrow K_i = \frac{\prod_{j=1}^{n_p} (s+p_j) }{\prod_{k=1}^{n_z} (s+z_k) }$	